

Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo real

La operación en modo real permite al microprocesador direccionar sólo el primer megabyte (MB) de espacio de memoria. A este primer MB se le llama memoria real, memoria convencional o memoria DOS. DOS requiere que el microprocesador opere en modo real. Windows no utiliza este modo.

Cada microprocesador Intel inicia su operación en modo real de manera predeterminada.

Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo real

Para acceder a una posición de memoria en modo real, se utiliza la combinación de una dirección de segmento de 16 bits y una dirección de desplazamiento de 16 bits, que se puede representar como SSSS:DDDD. La dirección de segmento, SSSS, ubicada en uno de los registros de segmento, define la dirección inicial de cualquier segmento de memoria de 64KB. La dirección de desplazamiento, DDDD, selecciona cualquier posición dentro del segmento de 64KB.

Los segmentos de memoria en modo real son de 64 KB.

Ejemplos de una dirección de memoria:

CS:IP

DS:DI

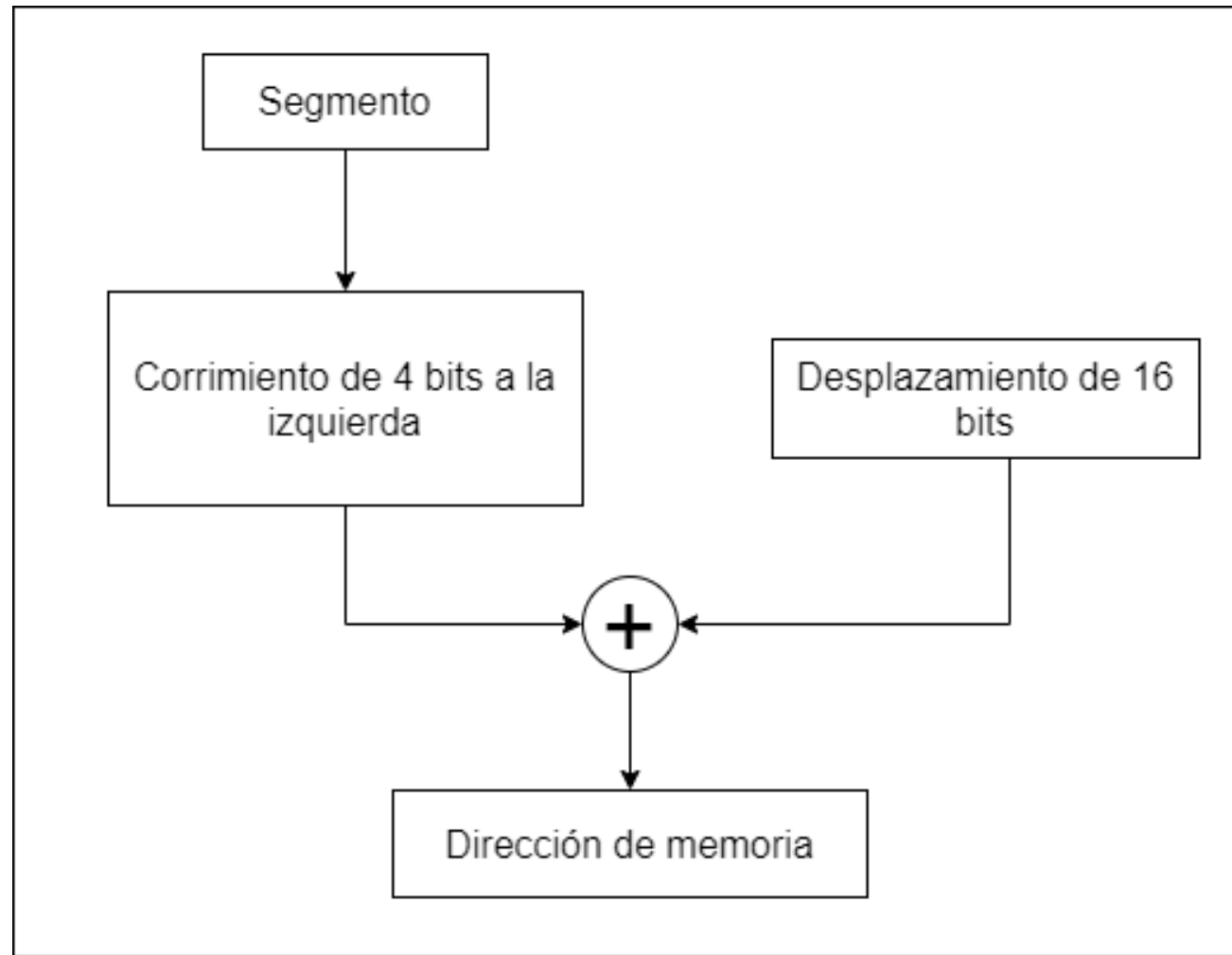
Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo real

Para obtener una dirección de memoria en este modo, se obtiene en primer lugar la dirección del segmento `SSSS` para calcular el inicio del mismo. La dirección de inicio del segmento de memoria se obtiene realizando un corrimiento de 4 bits a la izquierda a la dirección del segmento, o bien, agregando un 0 a la dirección representada en hexadecimal, `SSSS0`. A esta dirección de inicio se le suma el desplazamiento `DDDD` para obtener la dirección de memoria física de la dirección en modo real, $SSSS0 + DDDD$

Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo real



Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo protegido

Este método de direccionamiento permite el acceso a los datos y programas localizados por encima del primer MB de memoria, así como los que están dentro.

Para direccionar esta sección extendida se requiere un cambio en el esquema de direccionamiento que se utiliza en modo real.

El esquema sigue utilizando un desplazamiento para acceder dentro del segmento. Sin embargo, la dirección de segmento no se aplica igual que en modo real.

Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo protegido

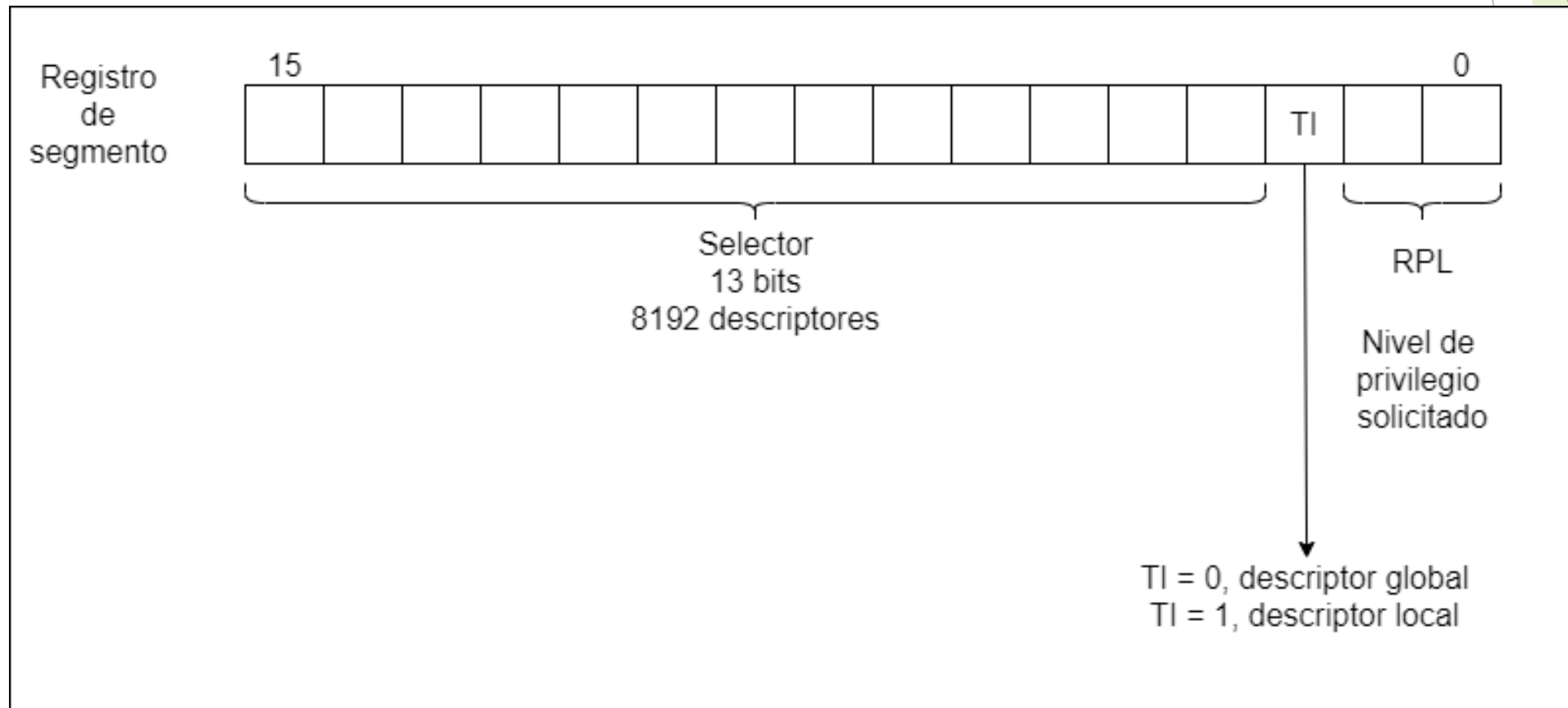
La dirección de memoria en modo protegido se puede representar de la forma `SSSS:DDDDDDDD`, donde `SSSS` es un registro de segmento de 16 bits y `DDDDDDDD` es la dirección de desplazamiento de 32 bits.

El registro de segmento contiene un selector que apunta a un descriptor de una tabla de descriptors. El descriptor contiene la posición, longitud y derechos de acceso del segmento de memoria.

En modo protegido, los desplazamientos pueden ser de hasta 32 bits, lo que implica que un segmento puede tener hasta 4GB de longitud.

Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo protegido



Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo protegido

Un descriptor es una cadena de bits que contiene, entre otras cosas, la dirección de memoria en donde inicia un segmento de memoria. Para obtener la dirección de memoria a la que se está accediendo, se suma la dirección de este segmento, ubicada en el descriptor, más el desplazamiento en la dirección. Este desplazamiento puede ser de hasta 32 bits.

Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo protegido

Tabla de descriptores			
Descriptor 0	Dir. de segmento	Longitud de segmento	Accesos
Descriptor 1			
Descriptor 2			
⋮			
⋮			
⋮			
⋮			
Descriptor 8190			
Descriptor 8191			

Direccionamiento de memoria en modo real y modo protegido

► Modo protegido

Un descriptor puede ser local o global. Existen 8192 descriptors locales y 8192 globales, lo cual es un total de 16384 descriptors. Si cada descriptor puede direccionar un segmento distinto de memoria y cada segmento puede ser de hasta 4 GB, quiere decir que la memoria física que se puede direccionar en modo protegido es de hasta 64 TB.